부모용 진행 안내 · 직사각형의 넓이

초5 수학 · 도형과측정 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-AREA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 자, 줄자(있으면), 모눈종이 또는 활동지, 신문지(1 m^2 만들기, 있으면), 테이프, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 넓이의 단위 1 cm^2(한 변이 1 cm인 정사각형의 넓이)를 알고, 1 cm^2의 개수를 곱셈으로 세어 직사각형의 넓이를 (가로) × (세로), 정사각형의 넓이를 (한 변) × (한 변)으로 구하며, 넓이를 알 때 모르는 변의 길이를 구한다.
확인 넓이 구하기, 둘레와 넓이 비교, 혼자 하기, 마무리 확인(S06, S07, S11 ①②④, S13 ②, 활동지 1·2·4)
성공 기준 가로 × 세로가 1 cm^2의 개수라는 것을 말하고, 넓이에 cm^2를, 길이에 cm를 바르게 붙이며, 둘레가 같아도 넓이는 다를 수 있다고 설명한다.

목표 B 1 m^2와 1 km^2를 알고 넓은 곳의 넓이를 알맞은 단위로 나타내며, 1 m^2 = 10000 cm^2, 1 km^2 = 1000000 m^2의 관계로 넓이의 단위를 바꾼다.
확인 토끼와 곰 판단, 넓은 곳의 넓이, 혼자 하기, 마무리 확인(S09, S10, S11 ②③, S13 ①③, 활동지 2·3)
성공 기준 1 m^2 = 100 cm^2가 아니라 100 × 100 = 10000(cm^2)인 까닭을 말하고, m^2·km^2로 넓이를 구하며 단위를 바꾼다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 다각형의 둘레
- 직각과 직사각형·정사각형

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(다각형의 둘레, 직각과 직사각형·정사각형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
둘레가 같으면 넓이도 같다고 생각한다.	둘레가 12 cm로 같은 5×1, 3×3 도형의 칸을 세어 비교한다 (S07).
넓이에 길이 단위(cm, m)를 붙이거나, 둘레와 넓이 구하는 방법을 섞는다.	칸 수(넓이)와 가장자리 길이(둘레)를 모눈에서 구별하게 한다 (S04, S10, S12).
1 m = 100 cm이므로 1 m^2 = 100 cm^2라고 생각한다.	한 변이 100 cm인 정사각형에 1 cm^2가 100개씩 100줄 들어감을 확인한다(S08, S09).

오늘 다루지 않는 것 넓이의 단위 cm^2·m^2·km^2, 직사각형·정사각형의 넓이, 넓이를 알 때 한 변의 길이 구하기, 넓이 단위 사이의 관계(1 m^2 = 10000 cm^2, 1 km^2 = 1000000 m^2)를 다룬다. 평행사변형·삼각형의 넓이(다음 차시), mm^2와 a·ha 같은 단위는 다루지 않는다(S09 노트에서 mm^2를 비유로만 씀).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(둘레, 곱셈, 길이 단위)	약 3분	—
S03	넓이의 단위 1 cm^2	약 3분	A
S04	직사각형의 넓이 구하는 방법	약 3분	A
S05	정사각형의 넓이	약 2분	A
S06	안내받는 연습(직사각형·정사각형의 넓이)	약 3분	A
S07	오개념 비교(둘레가 같으면 넓이도 같다)	약 2분	A
S08	넓이의 단위 1 m^2와 1 km^2	약 4분	B
S09	오개념 비교(1 m^2 = 100 cm^2)	약 2분	B
S10	안내받는 연습(m^2·km^2와 단위 바꾸기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(단위를 바꾸어 넓이 구하기)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(길이 단위)	약 5분	—

장별 안내



S01 **직사각형의 넓이** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 둘레(길이)와 다른 '넓은 정도'를 재는 방법이 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "지난 시간에는 도형의 둘레, 즉 길이를 쟀지? 오늘은 도형이 얼마나 넓은지를 재 볼 거야."
- "오른쪽 직사각형은 얼마나 넓을까? 무엇으로 재면 좋을까?"

예상 답

- "칸을 세면 돼요." "12칸이에요."

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 넓이의 단위를 배웁니다.

주의

- 오늘은 자, 모눈종이(또는 활동지), 신문지(1 m² 만들기, 있으면)를 씁니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(둘레, 곱셈, 길이 단위) · 약 3분

지난 차시(둘레), 곱셈구구, 길이 단위(3학년 1 m = 100 cm, 1 km = 1000 m)를 기억하는지 확인합니다. 넓이 단위를 바꿀 때 모두 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 둘레야. 어떻게 구했지? ②는 곱셈이야. ③, ④는 길이 단위야."

정답

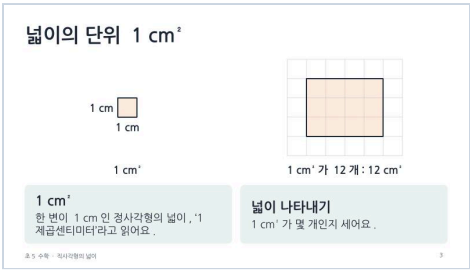
- ① 16 cm ((5 + 3) × 2)
- ② 48
- ③ 100 cm
- ④ 1000 m

막히면

- ③, ④가 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. ①이 흔들리면 계획의 앞 차시 '다각형의 둘레'를, 직사각형의 뜻이 흔들리면 3학년 '직각과 직사각형·정사각형'을 먼저 다시 합니다.

주의

- ①에서 5 × 3 = 15라고 하면 둘레와 넓이를 섞은 것입니다. 오늘 S07에서 둘의 차이를 다시 봅니다.



S03 넓이의 단위 1 cm² · 넓이의 단위 1 cm² · 약 3분

넓이를 나타낼 때 한 변이 1 cm인 정사각형의 넓이 1 cm²(1 제곱센티미터)를 단위로 쓴다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 변이 1 cm인 정사각형의 넓이를 1 cm²라고 쓰고 ‘1 제곱센티미터’라고 읽어.”
- “오른쪽 직사각형에는 1 cm²가 몇 개 있어? 그러면 넓이는?”

예상 답

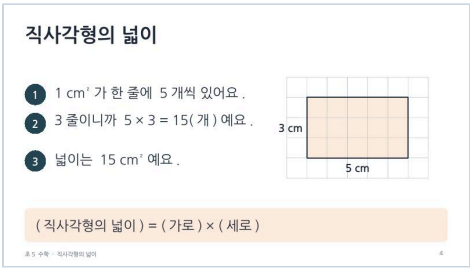
- “12개요. 12 cm²예요.”

막히면

- 모눈종이에서 한 칸(1 cm²)을 오려 직사각형 위에 몇 번 놓이는지 세어 봅니다.

주의

- cm²의 ²는 작게 위에 씁니다. 공책에 1 cm²를 세 번 따라 써 보게 합니다.
- 두 그림은 같은 축척입니다. 왼쪽 정사각형 한 개가 오른쪽 모눈 한 칸과 같습니다.



S04 직사각형의 넓이 · 직사각형의 넓이 구하는 방법 · 약 3분

1 cm²의 개수를 곱셈으로 세어 직사각형의 넓이를 (가로) × (세로)로 구할 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로 5 cm에는 1 cm²가 몇 개 들어가? 세로 3 cm는 몇 줄이야?”
- “하나하나 세지 않고 곱셈으로 셀 수 있지? 그래서 가로 × 세로가 넓이야.”

예상 답

- “5개씩 3줄이에요. 5 × 3 = 15, 15 cm²예요.”

막히면

- 한 줄의 칸에 1~5를 쓰고, 줄마다 5씩 뛰어 세게 합니다(5, 10, 15).

주의

- 답의 단위가 cm가 아니라 cm²라는 것을 꼭 확인합니다(M2).



S05 정사각형의 넓이 · 정사각형의 넓이 · 약 2분

정사각형은 가로와 세로가 같으므로 넓이를 (한 변) × (한 변)으로 구한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “정사각형도 직사각형이지? 가로와 세로가 모두 4 cm야. 넓이는?”

예상 답

- “4 × 4 = 16, 16 cm²예요.”

막히면

- 모눈 칸을 4개씩 4줄로 세어 확인합니다.

주의

- 4 × 4를 4 × 2나 4 + 4로 하는 실수가 있습니다. 모눈의 줄 수를 함께 셉니다.



S06 넓이 구하기 · 안내받는 연습(직사각형·정사각형의 넓이) · 약 3분

도움을 받으며 직사각형·정사각형의 넓이를 구하고, 넓이를 알 때 모르는 변의 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 어떤 식이야? ②는 정사각형이니까?”
- “③은 거꾸로야. 8 × □ = 40에서 □는?”

정답

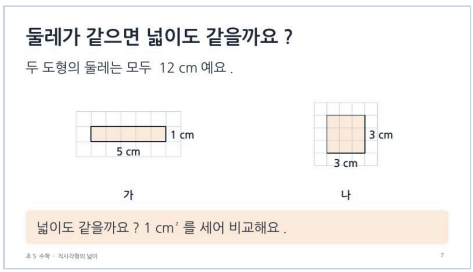
- ① 28 cm^2 (7 × 4)
- ② 36 cm^2 (6 × 6)
- ③ 5 cm (40 ÷ 8)

막히면

- 모눈종이에 직접 그려 칸을 세어 봅니다.
- ③은 곱셈구구 8단을 외워 40이 나오는 곳을 찾게 합니다.

주의

- ③의 답은 길이이므로 cm입니다. 넓이(cm^2)와 길이(cm)의 단위를 구별하게 합니다.



S07 둘레가 같으면 넓이도 같을까요? · 오개념 비교(둘레가 같으면 넓이도 같다) · 약 2분

둘레가 같아도 넓이는 다를 수 있음을 그림으로 확인합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “가와 나의 둘레가 모두 12 cm인지 확인해 볼까? 그러면 넓이도 같을까?”

예상 답

- “아니요. 가는 5칸, 나는 9칸이에요.”

정답

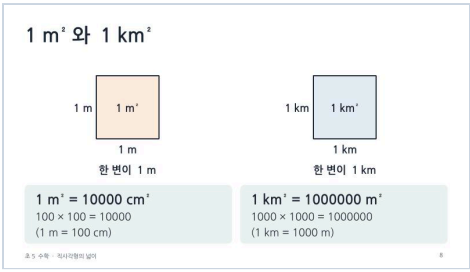
- 가 5 cm^2 (5 × 1), 나 9 cm^2 (3 × 3). 둘레는 같아도 넓이는 나가 더 넓습니다.
- 둘레: 가 (5 + 1) × 2 = 12(cm), 나 3 × 4 = 12(cm)

막히면

- 끈 12 cm로 두 도형을 만들어 보고, 안쪽 칸을 세어 비교합니다.

주의

- 둘레는 ‘가장자리의 길이’, 넓이는 ‘안쪽이 얼마나 넓은지’라고 정리해 줍니다. 두 그림은 같은 축척입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **1 m²와 1 km²** · 넓이의 단위 1 m²와 1 km² · 약 4분

한 변이 1 m인 정사각형의 넓이 1 m²(1 제곱미터), 한 변이 1 km인 정사각형의 넓이 1 km²(1 제곱킬로미터)를 알고, 1 m² = 10000 cm², 1 km² = 1000000 m²임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “교실이나 운동장처럼 넓은 곳을 cm²로 나타내면 수가 너무 커져. 그래서 한 변이 1 m인 정사각형의 넓이 1 m²를 써. ‘1 제곱미터’라고 읽어.”
- “1 m는 100 cm지? 한 변이 1 m인 정사각형에는 1 cm²가 한 줄에 100개, 100줄 있어. 모두 몇 개야?”
- “도시처럼 아주 넓은 땅은 한 변이 1 km인 정사각형의 넓이 1 km²를 써. 1 km는 1000 m니까 1 km²는 몇 m²일까?”

예상 답

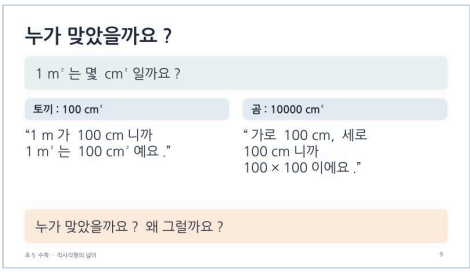
- “100 × 100 = 10000이에요.” “1000 × 1000 = 1000000이에요.”

막히면

- 신문지를 이어 붙여 한 변이 1 m인 정사각형을 만들어 바닥에 놓아 봅니다(있으면). 그 위에 공책 몇 권이 들어가는지 어림해 봅니다.
- 10000은 ‘만’, 1000000은 ‘백만’이라고 읽어 줍니다.

주의

- 두 그림은 크기를 줄여 그렸습니다(실제 크기가 아님). 1 km²는 1 m²보다 훨씬 넓습니다.
- 1 m² = 100 cm²라고 하는 실수가 가장 많습니다. 다음 장에서 바로 다룹니다(M3).



S09 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(1 m² = 100 cm²) · 약 2분

길이의 관계(1 m = 100 cm)를 넓이에 그대로 쓰는 오개념(M3)을 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰 중 누가 맞았을까? 한 변이 1 m인 정사각형에 1 cm²가 몇 개 들어갈까?”

예상 답

- “곰이요. 가로도 100개, 세로도 100줄이에요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 가로 100 cm, 세로 100 cm인 정사각형이므로 100 × 100 = 10000(cm²)입니다.
- 100 cm²는 가로 100 cm, 세로 1 cm인 가는 띠의 넓이일 뿐입니다.

막히면

- 작은 예로 바꿉니다. “한 변이 1 cm인 정사각형은 1 mm²가 몇 개일까? 10 × 10 = 100개.” 같은 이치로 100 × 100을 보여 줍니다(mm²는 참고로만).

주의

- 같은 이유로 1 km²도 1000 m²가 아니라 1000 × 1000 = 1000000(m²)입니다.



S10 **넓은 곳의 넓이** · 안내받는 연습(m²·km²와 단위 바꾸기) · 약 3분

도움을 받으며 넓은 곳의 넓이를 m², km²로 구하고, 넓이의 단위를 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- "①, ③은 가로 × 세로야. 답에 어떤 단위를 붙여야 할까?"
- "②는 1 m²가 10000 cm²니까 2 m²는?"

정답

- ① 40 m² (8 × 5)
- ② 20000 (10000 × 2)
- ③ 6 km² (3 × 2)
- ④ 4000000 (1000000 × 4)

막히면

- ②, ④는 1 m²(1 km²)가 몇 cm²(m²)인지 먼저 말하게 한 뒤 2배, 4배를 합니다.
- 0의 개수를 손가락으로 짚으며 셉니다.

주의

- ①을 40 m, ③을 6 km처럼 길이 단위로 쓰면 바로잡습니다(M2).



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 직사각형·정사각형의 넓이를 알맞은 단위로 구하고, 넓이의 단위를 바꾸며, 넓이로 변의 길이를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 답에 단위도 꼭 붙여 줘."

정답

- ① 54 cm² (9 × 6)
- ② 49 m² (7 × 7)
- ③ 60000 (10000 × 6)
- ④ 9 cm (72 ÷ 8)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "1 m²는 몇 cm²였지?", "가로 × 8 = 72에서 가로는?"처럼 한 단계만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ③을 600이라고 하면 1 m² = 100 cm²로 생각한 것입니다(S09).



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 단위까지 같은지도 보자.”

정답

- ① 54 cm^2 ② 49 m^2 ③ 60000 ④ 9 cm

막히면

- ②를 28 m로 답했다면 둘레를 구한 것입니다. S07을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(단위를 바꾸어 넓이 구하기) · 약 3분

처음 보는 문제에서 길이 단위를 바꾸어 넓이를 구하고, 넓이로 한 변을 구하며, 알맞은 단위를 고르는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 먼저 cm를 m로 바꾸면 쉬워. 200 cm는 몇 m야? 어떻게 구했는지 말해 줘.”

정답

- ① 6 m^2 (2 m × 3 m → 2 × 3 = 6, 또는 200 × 300 = 60000(cm^2) = 6 m^2)
- ② 6 cm (6 × 6 = 36)
- ③ m^2

막히면

- ①은 “200 cm = 2 m, 300 cm = 3 m”를 먼저 쓰게 합니다.

주의

- 방법까지 말하면 목표 A, B를 이룬 것입니다. ①을 60000 m^2라고 하면 단위를 바꾸지 않은 것입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “직사각형의 넓이는 어떻게 구했지? 1 m²는 몇 cm²였어?”

예상 답

- “가로 곱하기 세로요.” “10000 cm²요.”

정답

- ① 30 cm²
- ② 81 m²
- ③ 30000 cm²

막히면

- S04, S08, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 시간에는 오늘 배운 직사각형의 넓이로 평행사변형과 삼각형의 넓이를 구합니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 길이의 단위** · 선수 학습 보충(길이 단위) · 약 5분

S02에서 길이 단위가 흔들리면, 넓이 단위를 바꾸기 전에 길이 단위의 관계를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “자의 1 cm 안에 작은 눈금이 몇 칸 있지? 줄자로 1 m를 펼쳐 볼까? 몇 cm까지야?”
- “1 km는 1000 m야. 학교까지 걸어가는 거리를 떠올려 볼까?”

정답

- 1 cm = 10 mm, 1 m = 100 cm, 1 km = 1000 m

막히면

- 줄자로 1 m를 직접 재어 바닥에 테이프로 표시합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 계획의 앞 차시 ‘다각형의 둘레’와 3학년 ‘직각과 직사각형·정사각형’을 먼저 다시 합니다. 길이 단위가 흔들리면 3학년 길이 단원(mm, km)도 확인합니다.
- ‘걸어서 15분쯤’은 어림입니다. 아이의 걸음에 따라 다를 수 있습니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가 8 cm² (4 × 2), 나 9 cm² (3 × 3), 다 5 cm² (칸을 세거나 3 + 2)
2	6 × 4 = 24, 24 cm² / 8 × 8 = 64, 64 cm² / 12 × 9 = 108, 108 m² / 5 × 4 = 20, 20 km²
3	50000 / 7 / 3000000 / 8

4	가로·세로가 6 cm·4 cm, 8 cm·3 cm, 12 cm·2 cm 중 두 가지(가로와 세로를 바꾼 것도 됨). 칸 수가 24개이면 성공
5	30 cm^2 / 81 m^2 / 30000 cm^2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 방법과 답 모두 □ 답만 □ 아직 □
단위 쓰기: cm^2·m^2·km^2를 스스로 붙임 □ 자주 빠뜨림 □

메모: _____